

Architecture fonctionnelle du prototype et chaine de preuve

SOURCES

DONNEES

RECHERCHE

VALIDATION

PUBLICATION

BVC

Cours + dividendes

Bronze

Brut, persistant

Backtest

Walk-forward causal

Comparaison pairee

Bootstrap par blocs

Dashboard

Deux vues, memes artefacts

Yahoo/FRED

ETF + macro global

Silver

Calendriers, MAD, contrats

Modeles

Markowitz, HMM, RF, XGB

Data snooping

White RC + Hansen SPA

API REST

Lecture seule, contrat devise

Bank Al-Maghrib

USD/MAD officiel

Gold

Rendements, features, preuves

Selection

Forward-only + embargo

Gouvernance

Cartes, provenance, telemetry

Rapport

Faits generes + controle PDF

Une seule direction de preuve : source -> decision -> validation -> surface publiee